

1. Wir befinden uns in einem Gewitter. Nach dem Blitz messen wir 2,5 s bis der Donner bei uns ankommt. Wir sehen den Kirchturm, in den er eingeschlagen ist und unser Telefon sagt uns, dass er 858 m entfernt steht. Wie groß ist die Schallgeschwindigkeit?

Lösung:

geg.: $\Delta t = 2,5 \text{ s}$; $\Delta s = 858 \text{ m}$

ges.: v

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{858 \text{ m}}{2,5 \text{ s}} = 343 \frac{\text{m}}{\text{s}} = 343 \cdot 3,6 \frac{\text{km}}{\text{h}} = 1236 \frac{\text{km}}{\text{h}}$$

Antwort: Der Schall ist $343 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ oder $1236 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ schnell.

2. Ein Verkehrsflugzeug hat eine Geschwindigkeit von $222 \frac{\text{m}}{\text{s}}$. Kendrick sitzt im Flugzeug guckt auf die Uhr und zählt 12 s ab. Wie weit ist das Flugzeug in dieser Zeit gekommen?

Lösung:

geg.: $\Delta t = 12 \text{ s}$; $v = 222 \frac{\text{m}}{\text{s}}$

ges.: Δs

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t} \quad | \cdot \Delta t$$
$$\Delta s = v \Delta t = 222 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 12 \text{ s} = 2664 \text{ m}$$

Antwort: Das Flugzeug bewegt sich 2664 m vorwärts.

3. Eine Fahrradfahrerin fährt etwa $5 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ schnell. Wie lange braucht sie für die 325 m über den Berliner Balkon?

Lösung:

Ergebnis zur Kontrolle: $\Delta t = 65 \text{ s}$

4. Libellen sind die schnellsten Insekten. Die Südliche Riesenlibelle (*Austrophlebia costalis*) wurde mit bis zu $16,1 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ gemessen. Wie schnell ist das in $\frac{\text{km}}{\text{h}}$?

Lösung:

Ergebnis zur Kontrolle: $58,0 \frac{\text{km}}{\text{h}}$

5. Die schnellsten Marathonläufer kommen auf *durchschnittlich* etwa $21 \frac{\text{km}}{\text{h}}$. Wieviel $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ sind das?

Lösung:

Ergebnis zur Kontrolle: $5,83 \frac{\text{m}}{\text{s}}$